

Herança e Classes Abstratas em PHP

Curso: Programação Orientada a Objetos

Tema da Aula: Herança (Parte 2) – Classes Abstratas, Finais e Tipos de Herança



Atividades de Fixação

Atividade 1 – Conceitos

Explique com suas palavras:

1. O que é uma **classe abstrata**? É uma classe que não pode ser instanciada, não pode ter objetos, serve só para modelo.
2. Qual é a diferença entre uma **classe abstrata** e uma **classe final**? Classe abstrata pode ser herdada, a final não pode.

Atividade 2 – Interpretação de Código

Explique o que ocorre ao executar:

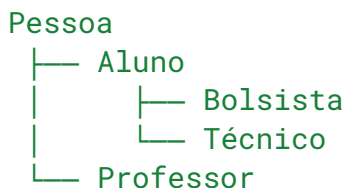
`$p = new Pessoa();` não funciona pq é uma classe abstrata, logo não pode ser instanciada.

E por que o comando abaixo **funciona normalmente**:

`$v = new Visitante();` Ela pode gerar pq foi herdada por outra.

Atividade 3 – Identificação Hierárquica

Na estrutura a seguir:



Responda:

- a) Quem é a **superclasse** de **Aluno**? Pessoa
- b) Quem é a **subclasse** de **Aluno**? Bolsista e Técnico
- c) Quem é **ancestral** de **Bolsista**? Aluno

Atividade 4 – Complete o Quadro

Situação	Tipo correto
Serve apenas como modelo base	Classe abstrata

Não pode ser herdada	Classe Final
Não pode ser instanciada	Classe abstrata
Método que deve ser implementado nas filhas	Classe Final
Método que não pode ser sobrescrito	Super

Atividade 5 – Prática em PHP

Crie uma classe abstrata chamada **Veiculo** com os atributos **modelo**, **ano** e um método abstrato **mover()**.

Crie duas subclasses (**Carro** e **Bicicleta**) que implementem o método **mover()** com mensagens diferentes.

No final, instancie ambas as classes e chame o método **mover()**.

```
<?php
abstract class veiculo{
    public $modelo;
    public $ano;

    public function __construct($modelo, $ano) {
        $this->modelo = $modelo;
        $this->ano = $ano;
    }

    // Método abstrato
    abstract public function mover();
}

//subclasse carro
class Carro extends veiculo{
    public function mover(){
        echo "o carro {$this->modelo} ({$this->ano}) está
acelerando na estrada! <br>";

    }
}

//subclasse bicicleta
```

```
class bicicleta extends veiculo{
    public function mover(): void{
        echo "a bike {$this->modelo} ({$this->ano}) está pedalando
pela cidade!<br>";

    }
}

//instancia e teste
$carro1 = new Carro("fusca", 1990);
$bicicleta = new bicicleta("...", 2020);

$carro1->mover();
$bicicleta->mover();
?>
```